

Taller 6

Actividades, verificación experimental y evidencias

Curso: Fundamentos de Biodiseño

Duración: 4 horas

Propósito: Comprender el funcionamiento básico de tres tipos de actuadores —motor DC, motor vibrador y servomotor— y verificar experimentalmente cómo cambia una variable física al modificar la señal de control.

Actividad 1. Motor DC: dirección y velocidad

1.1 Cambio de sentido de giro

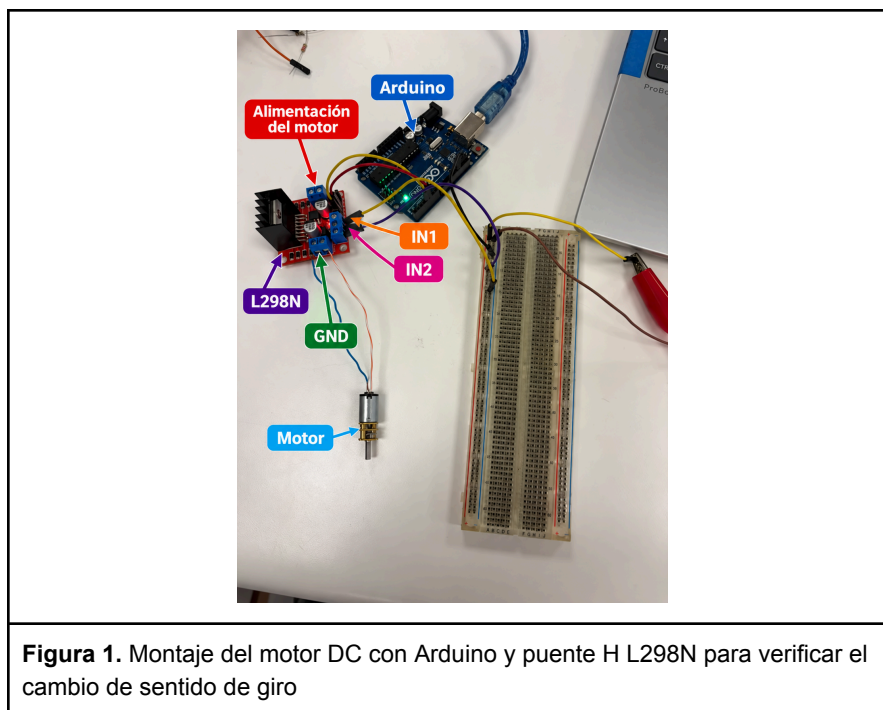


Figura 1. Montaje del motor DC con Arduino y puente H L298N para verificar el cambio de sentido de giro

Video :

https://drive.google.com/file/d/1adR9i0_Y6kZ3kWD3M4KGvBPboHxDv76h/view?usp=sharing

1.2 Variación de velocidad mediante PWM

$$\text{RPM} \approx (\text{número de vueltas en 10 s}) \times 6$$

PWM	Vueltas en 10 s	RPM aproximadas
64	22-25	132-150
128	26-29	156-174

255	30-34	180-204
-----	-------	---------

Preguntas de concepto:

- **¿Qué función cumplen IN1 e IN2?**

Son entradas del puente H L298N. La combinación de sus señales determina el sentido de giro del motor y permite detenerlo según la configuración utilizada.

- **¿Qué función cumple ENA?**

En los valores del ejemplo, al aumentar el PWM también aumentan las vueltas contadas y las RPM estimadas.

- **¿Qué tendencia se observa entre el valor PWM y la velocidad del motor?**

Con estos datos de ejemplo, no se puede afirmar que sea perfectamente lineal: la velocidad aumenta, pero no en una proporción constante. Factores como el rozamiento, la carga y las variaciones de alimentación pueden influir en las RPM.

- **¿La relación PWM–RPM fue perfectamente lineal? Describa brevemente lo observado.**

Se controló el sentido de giro del motor DC mediante IN1 e IN2 y se modificó su velocidad mediante PWM aplicado a ENA. Para verificar la velocidad, se contaron las vueltas durante 10 segundos y se estimaron las RPM. Los valores simulados muestran una tendencia creciente de velocidad al aumentar el PWM.

Actividad 2. Motor vibrador: cambio del nivel de vibración

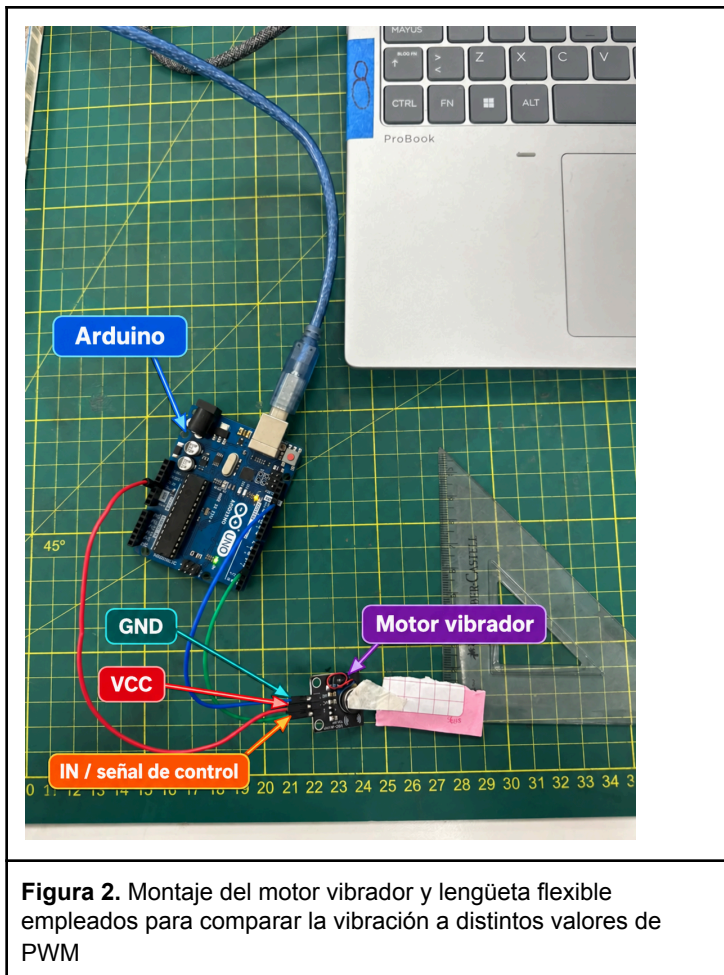
Conexión: Utilizar el módulo vibrador de tres terminales. Identificar y conectar correctamente IN, VCC y GND.

Actividad: Probar al menos tres niveles de PWM, por ejemplo 64, 128 y 255, y observar cómo cambia la respuesta del motor vibrador.

Verificación experimental: Fijar el módulo vibrador sobre una lengüeta flexible, regla plástica o lámina delgada. Colocar una marca en el extremo libre y observar el desplazamiento producido para cada nivel de PWM. Si es posible, estimar el desplazamiento aproximado en milímetros; de lo contrario, clasificarlo como bajo, medio o alto.

PWM	Desplazamiento aprox. (mm)	Observación
64	0,5–1 mm	Vibración baja
128	1–2 mm	Vibración media
255	3-4 mm	Vibración alta

Evidencia: Fotografía del montaje rotulada con: VCC, GND, IN/señal de control, motor vibrador y Arduino.



Video:

https://drive.google.com/file/d/1KYj1KEY5iqcCuqCEu6KByAn-4OsCVh8_/view?usp=sharing

Preguntas de concepto:

- **¿Por qué el módulo necesita un pin VCC y, además, un pin IN?**
VCC proporciona la alimentación eléctrica que necesita el módulo para funcionar. IN recibe la señal PWM enviada por el Arduino para controlar el nivel de vibración. Por eso cumplen funciones distintas.
- **¿Qué ocurre con la vibración al aumentar el valor de PWM?**
Al aumentar el PWM, se observó una vibración más intensa y un mayor movimiento de la lengüeta flexible.
- **¿Qué diferencia existe entre alimentación y señal de control?**

La alimentación aporta la energía para que funcione el motor vibrador. La señal de control indica cómo debe responder; en esta actividad, permitió variar la intensidad de la vibración.

Conclusiones:

En la actividad se controló la posición angular del servomotor al solicitarle ángulos de 0°, 90° y 180° mediante pulsos enviados por Arduino. La posición del brazo se comparó con una escala angular para verificar su respuesta. Los ángulos observados fueron cercanos a los solicitados, aunque presentaron pequeñas diferencias. La conexión entre el GND de la fuente externa y el del Arduino permitió que ambos compartieran una referencia para la señal de control.

Actividad 3. Servomotor: verificación de posición angular

Conexión: Conectar la señal del servomotor al Arduino y alimentar el servo con una fuente externa adecuada. El GND de la fuente debe estar unido al GND del Arduino.

Actividad: Ejecutar el programa para posicionar el servo aproximadamente en 0°, 90° y 180°.

Verificación experimental: Colocar un brazo, flecha o palito en el eje del servo y utilizar un transportador o escala angular impresa. Comparar el ángulo solicitado con el ángulo observado.

Ángulo solicitado	Ángulo observado	Error absoluto
0°	0°	0
90°	88°	2°
180°	179°	1°

$$\text{Error} = |\text{ángulo solicitado} - \text{ángulo observado}|$$

Evidencia: Fotografía del montaje rotulada con: alimentación del servo, GND común, señal de control, fuente externa, Arduino y servomotor.

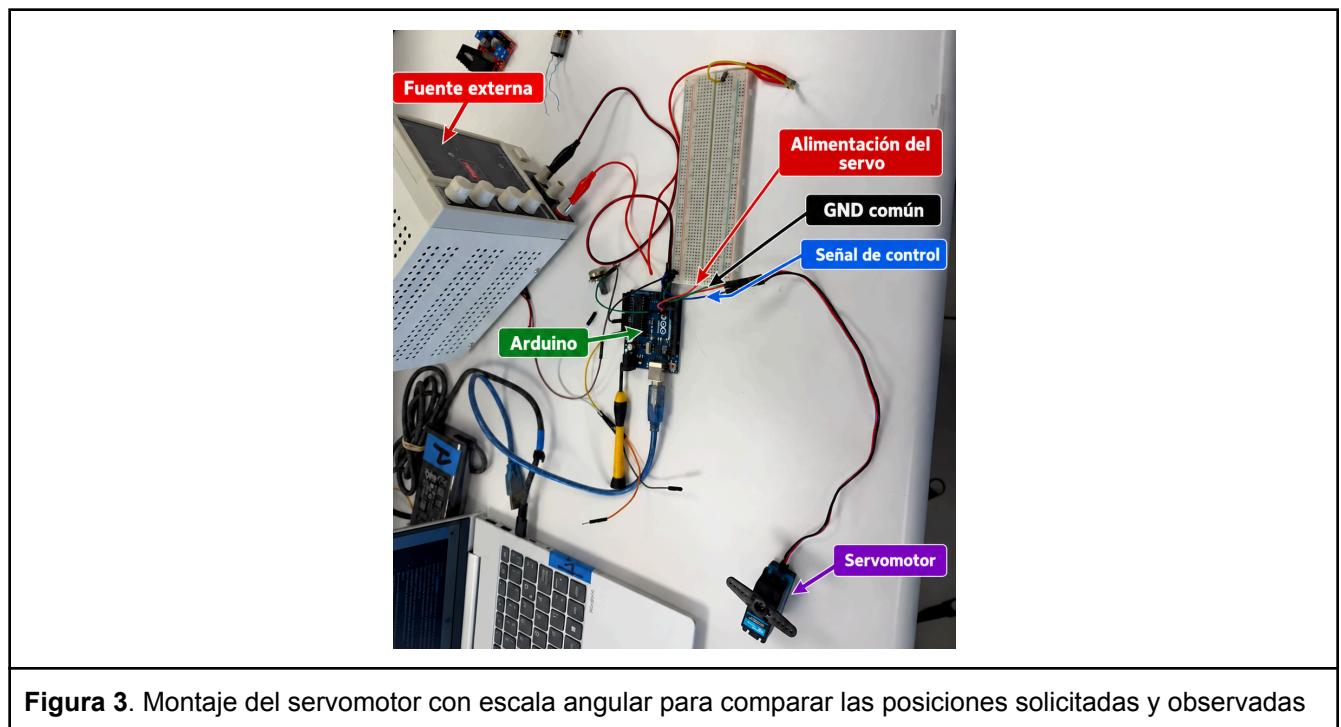


Figura 3. Montaje del servomotor con escala angular para comparar las posiciones solicitadas y observadas

Preguntas de concepto:

- ¿Qué variable controla el servomotor: velocidad o posición?
El servomotor controla principalmente la posición angular de su eje. Al recibir una orden, mueve el brazo hacia el ángulo solicitado y trata de mantenerlo allí.
- ¿Qué representa el valor enviado en microsegundos?

Representa la duración del pulso de control. El servomotor interpreta ese ancho de pulso para determinar la posición angular solicitada.

- ¿Por qué el GND de la fuente externa y el GND del Arduino deben estar conectados?
Porque ambos necesitan una referencia eléctrica común. Así, el servomotor puede interpretar correctamente la señal enviada por Arduino; sin esa conexión, su respuesta podría ser irregular.
- ¿El ángulo real coincidió exactamente con el solicitado? ¿Qué diferencia observó?

El servomotor alcanzó posiciones próximas a las solicitadas, pero se observaron ligeras diferencias entre el ángulo indicado y el medido.

Conclusiones:

En la actividad se controló la posición angular del servomotor al solicitarle ángulos de 0°, 90° y 180° mediante pulsos enviados por Arduino. La posición del brazo se comparó con una escala angular para verificar su respuesta. Los ángulos observados fueron cercanos a los solicitados, aunque presentaron pequeñas diferencias. La conexión entre el GND de la fuente externa y el del Arduino permitió que ambos compartieran una referencia para la señal de control.

Actividad 4. Integración con potenciómetro

Objetivo: Relacionar una entrada analógica con el control de un actuador. El potenciómetro se conecta a 5 V, GND y A0.

Pruebas: Utilizar el potenciómetro para controlar la velocidad del motor DC, el nivel de vibración o la posición del servomotor, según indique el docente.

Conceptos a identificar:

- `analogRead()`: lectura aproximada entre 0 y 1023.
- `map()`: conversión del rango de entrada al rango de control requerido.
- Motor DC y vibrador: salida PWM, típicamente 0–255.
- Servomotor: control mediante ancho de pulso en microsegundos.

Entrega del grupo

- Una fotografía rotulada del montaje final de cada actuador utilizado.
- Las tablas de verificación experimental completadas.
- Respuestas breves a las preguntas de concepto.
- Una conclusión de 3 a 5 líneas indicando qué variable física se controló y cómo se verificó en cada actuador.

Idea central del taller

Comando / entrada → Arduino → señal de control → actuador → variable física → verificación